

多传感器融合 SLAM 研究综述

高 强^{1,2}, 陆科帆^{1,2}, 吉月辉^{*1,2}, 刘俊杰^{1,2}, 许 亮^{1,2}, 魏光睿^{1,2}

(1. 天津理工大学 电气工程与自动化学院, 天津 300384)

(2. 天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室, 天津 300384)

摘要:如今,移动机器人技术的发展使得同步定位与建图(SLAM)技术越来越受到学者的关注。在未知环境下,使移动机器人能够自主完成建图或者探索,是SLAM最基本的要求。在过去的十年,单传感器为机器人的建图和探索提供了良好的效果,而多传感器融合SLAM则以其强鲁棒、高精度的技术特性,为提升移动机器人建图的精度和速度提供了更高的可能性,成为了SLAM发展的主要研究方向。文中总结了现今多传感器融合SLAM的方案,首先对单传感器方案进行了比较;然后对多传感器融合技术的方案进行了对比;最后,分析了多传感器融合SLAM的难点与解决方案,并对多传感器融合SLAM的未来与发展进行了探讨。

关键词:移动机器人;单传感器;多传感器融合;同步定位与建图

中图分类号:TP212 **文献标志码:**A **文章编号:**1004-7859(2024)08-0029-11

引用格式:高 强, 陆科帆, 吉月辉, 等. 多传感器融合SLAM研究综述[J]. 现代雷达, 2024, 46(8): 29-39.

GAO Qiang, LU Kefan, JI Yuehui, et al. Survey on the research of multi-sensor fusion SLAM[J]. Modern Radar, 2024, 46(8): 29-39.

Survey on the Research of Multi-sensor Fusion SLAM

GAO Qiang^{1,2}, LU Kefan^{1,2}, JI Yuehui^{*1,2}, LIU Junjie^{1,2}, XU Liang^{1,2}, WEI Guangrui^{1,2}

(1. School of Electrical Engineering and Automation, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

(2. Tianjin Key Laboratory for Control Theory & Applications in Complicated Industry Systems, Tianjin 300384, China)

Abstract: Nowadays, the development of mobile robot technology has made the simultaneous localization and mapping (SLAM) technology more and more concerned by scholars. In an unfamiliar environment, it is the most basic requirement of SLAM to enable mobile robots to complete mapping or exploration autonomously. In the past decade, single-sensor has provided good results for robot mapping and exploration, while multi-sensor fusion SLAM has become the main research direction of SLAM development due to its strong robustness and high precision technical characteristics, which provides higher possibilities for improving the accuracy and speed of mobile robot mapping. In this paper, the current schemes of multi-sensor fusion SLAM are summarized, and the single-sensor schemes are compared firstly. Then, the schemes of multi-sensor fusion technology are compared. Finally, the difficulties and solutions of multi-sensor fusion SLAM are analyzed, and the future and development of multi-sensor fusion SLAM are discussed.

key words: mobile robot; single-sensor; multi-sensor fusion; simultaneous localization and mapping (SLAM)

0 引言

随着国家第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的发布,机器人技术也越来越受到重视。机器人技术在各轻重工业、服务业,已经拥有了庞大的产业规模,但依旧有着非常大的提升空间。其中,同步定位与建图(SLAM)是为了解决机器人在未知环境下进行自主探索的问题于1986年提出的方案^[1]。在过去三十多年的发展过程中,SLAM按信息获取和智能分析方

式可分为多个分支:单传感器SLAM、多源融合SLAM、语义SLAM、深度学习SLAM等。多传感器融合SLAM是多源融合SLAM的一部分,其在定位与建图方面有着得天独厚的优势。单个传感器的局限性可能会影响机器人的性能,数据融合的目标是为了弥补单一传感器的弱点,从而获得更精确的探测结果^[2]。比如在火灾救援的情况下,使用只有单一相机传感器的机器人进行灭火和救援行动,当相机被灰尘或者雾气遮盖,那么结果将是灾难性的。如果加装了多个传感器,例如激光雷达(Lidar)、惯性测量单元(IMU)等,那么即便是被破坏了一个或者多个传感器,其余传感器依然能够进行避障,导航至安全地点。在文献[3]中,对多传

基金项目:2021年天津市研究生科研创新资助项目(智能网联汽车)(2021YJS02S25);国家自然科学基金资助项目(61975151)

收稿日期:2024-04-03 **修订日期:**2024-06-06

感器与单传感器进行了比较,得出了多传感器性能优于单传感器的结论。但是,多传感器融合 SLAM 也因为自身传感器数目多的原因造成了其数据复杂,且数据之间难以进行有效的沟通。因此,需要先对数据进行优化处理,提高系统鲁棒性来解决这一难题。

1 多传感器融合 SLAM

1.1 基本概念

传统 SLAM 的框架一般由传感器信息读取、前端视觉里程计、后端优化、回环检测、建图这五部分组成^[4]。传统的 SLAM 方式被设定用于静态、刚体、光照不明显的、没有人为干扰的场景^[5]。移动机器人的使用则往往是在动态、低纹理等较为复杂的场景,那么传统的 SLAM 往往会出现图像漂移、干扰点多的情况。然而,多传感器融合 SLAM 则将传感器数据进行优化,消除或者减少了噪声,再根据不同任务对已经优化了的数据进行不同的处理,如图 1 所示。传感器的类型多种多样,传感器接收到的数据也同样是多样的,大致可以分为内部和外部两种类型。内部传感器一般用来描述移动机器人内部的速度、加速度等数据,如 IMU、轮式里程计等;外部传感器一般用来接收移动机器人外部环境的位置、距离等数据,如相机、Lidar、超宽带(UWB)传感器、磁场计、压力计等。多传感器融合 SLAM 则利用各个传感器之间优点的互补,来弥补单个传感器的缺陷。

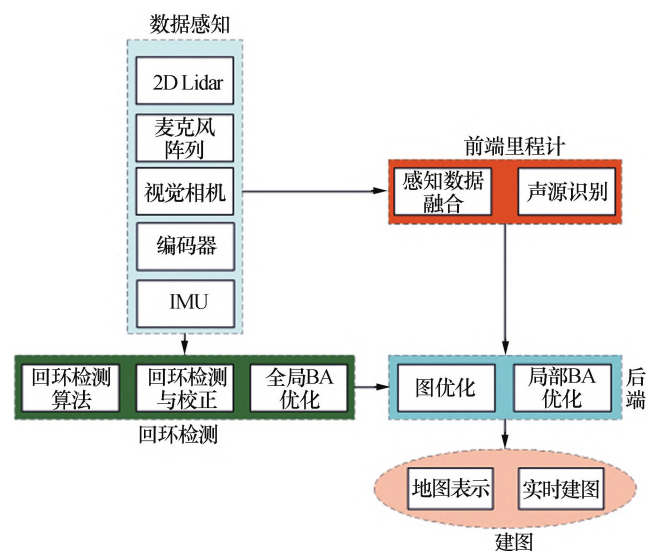


图 1 多传感器融合 SLAM 框架

Fig. 1 Framework of multi-sensor fusion SLAM

1.2 实际应用

1.2.1 水下机器人

文献[6]提出了一种基于改进的斜距捷联式惯性

导航系统/超短基线定位(USBL)系统/多普勒测速仪多传感器融合模型和基于 USBL 多传感器融合的自适应无迹卡尔曼滤波(UKF)的水下机器人算法,解决了 USBL 系统矩阵带来的误差以及播种率的奇异值和发射问题。2021 年,文献[7]提出了一种融合了视觉与压力传感器的定位方法,扩展了水下机器人对水下定位的适用性。

1.2.2 巡检机器人

文献[8]采用扩展卡尔曼滤波(EKF)来融合相机与 Lidar 数据,利用马氏范数来拒绝异常值,同时引入伪协方差以结合视觉 SLAM 算法,设计并实现了一种成本低廉可用于仓库巡检的无人机。文献[9]提出了一种利用装有 RGB 和单目相机并结合蒙特卡罗算法与 Hector-SLAM 的机器人进行桥梁轴承检测的方法,拥有了很好的鲁棒性。

1.2.3 服务机器人

文献[10]在基于动态时间规划的人体姿态识别系统的基础上,提出了一种新的四极位场方法来规划无碰撞轨迹,以闭环的方式自动融合了路径寻找、轨迹生成和轨迹跟踪,实现了服务机器人的实时运动规划。文献[11]提出了一种用于博物馆的导游机器人,其利用反射激光探测材料的传感器和予以地图进行定位,并提出了一个精确的传感器校准办法。

1.2.4 巡视器

近年来,随着我国航天事业的发展,从嫦娥登月到问天登火,巡视器也与多传感器融合 SLAM 深度结合了起来。文献[12]使用视觉与惯性传感器的信息,利用图优化方法进行融合,在全局位姿图优化时,联合优化位移、偏航角、俯仰角、滚转角,实现了六自由度的位姿图优化,使得月球巡视器系统变得鲁棒、高精度。2019 年,文献[13]将深度相机、IMU、二维(2D) Lidar 等传感器结合 UKF,实现了三维(3D)激光点云的生成。文献[14]使用 Wi-Fi 接收器、相机、雷达、全球导航系统、IMU 等传感器,通过匹配当前的局部地图到全局地图来减少漂移,并生成一个结构化高程栅格地图。

2 单传感器 SLAM

单传感器 SLAM 使用单个传感器对外部环境进行探索,如单/双目相机、深度相机、Lidar 等。在文献[3]中总结了单传感器的如下问题:

(1)单一性:若是传感器出现损坏,整个系统将瘫痪;

(2)不确定性:当物体特征缺失、模糊或传感器测量不精确时,就会出现不确定性;

(3)分辨率低:由初始化或者设置时间来达到传感器的最大性能和传输测量,因此限制了最大测量的频率;

(4)空间探测范围小:单个传感器探测的空间较为有限,很难提供整个环境的数据。

2.1 视觉 SLAM

视觉 SLAM 以结构简单、成本低廉、可提取语义信息等优势成为常见的一种 SLAM 方法。同时,视觉 SLAM 在移动机器人处于动态时,很容易累计误差,并且在大平面或者光线强度变化大的时候,无法正常工作。一般,视觉 SLAM 可分为直接法、特征点法以及半直接法。

2.1.1 直接法

直接法直接使用像素块,只计算关键点,但不计算描述子,可利用图像像素块的移动来计算相机的移动。这样就避免了特征点法中需要计算每个特征点的描述子,简化了计算量,提高了计算速度。

其中,由 ENGEL J 等于 2014 年提出的 LSD-SLAM^[15]以及于 2017 年提出的 DSO^[16],使直接法成为视觉 SLAM 中重要的一部分。但是,直接法由于灰度不变的假设,在高速运动时容易陷入局部最优解。

2.1.2 特征点法

特征点法是视觉 SLAM 的一种重要方法。它可以通过获取图像特征点并且计算图像特征点上的描述子来实现自动匹配。文献[17]于 2015 年提出的 ORB-SLAM 算法,经过这几年的发展,已经成为了特征点法最具代表性的算法之一。该算法团队在 2017 年发布了可支持双目/RGB-D 相机的 ORB-SLAM2^[18];在 2021 年发布了第一个可以对短期、中期、长期数据进行数据关联的视觉和惯导的系统 ORB-SLAM3^[19],但是特征点法计算精度高、耗时长。

2.1.3 半直接法

半直接法一般由特征点法与直接法结合而来。文献[20]于 2019 年提出了松耦合半直接 SLAM,该算法将 ORB-SLAM 与 DSO 相结合,利用 DSO 来实现实时跟踪和一个改进版的 ORB-SLAM,构建了一个全局一致性的地图。将直接法与特征点法相结合,依然拥有很大的潜力。

2.2 Lidar SLAM

Lidar SLAM 目前已经发展非常成熟,在汽车无人驾驶、增强现实等领域有着广泛的应用,其基本框架如图 2 所示。

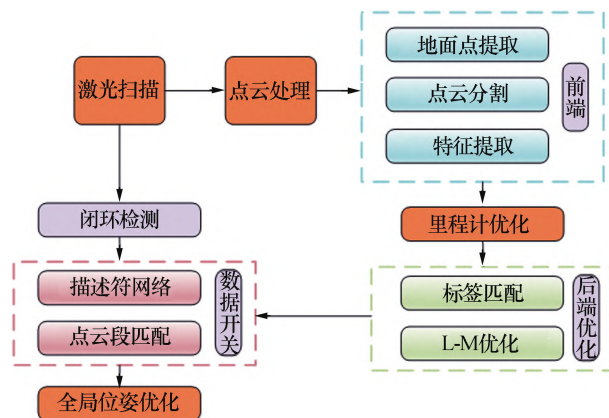


图 2 Lidar SLAM 框架

Fig. 2 Framework of Lidar SLAM

2.2.1 2D Lidar SLAM

2D Lidar SLAM 一般指由单线雷达构建 2D 地图的算法,比较知名的有 Gmapping^[21]、Hector^[22]、Cartographer^[23]等。文献[24]于 2022 年提出一种融合改进粒子最优优化算法的粒子优化算法,针对不同的权重对采样后的粒子进行分层,保证了粒子的多样性,拥有更高的精度和更精确的效果。文献[25]将相对熵与 Gmapping 相结合,来适应粒子数量,并使用 KLD MCL 作为基准进行评估。2D Lidar 缺乏高度信息,无法成像,但也正因为这些因素,使得 2D Lidar 更容易进行实时导航。

2.2.2 3D Lidar SLAM

3D Lidar SLAM 主要为多线程雷达的 SLAM 算法,比较常见的算法有 LOAM^[26]、P3_LOAM^[27]、LeGO-LOAM^[28]等。文献[29]于 2022 年提出了一种基于 LeGO-LOAM 的轻量化算法 LeGO-LOAM-SC,其使用 scan-context 提取全局描述并进行循环检测,通过 ICP 对 GTSAM 添加位姿约束。该算法用于地下环境,具有更高的精度和实时性。

Lidar 无法穿透烟雾,易受自然光与热辐射影响,且价格昂贵。若作为系统唯一的传感器,很容易会对输出结果造成影响,使用其他传感器对其缺陷进行弥补,是常用的做法。

3 多传感器融合 SLAM

多传感器融合 SLAM 可以解决单传感器 SLAM 的部分问题:

(1)扩展空间探测范围:不同的传感器可以在更大的空间内进行测量;

(2)分辨率提高:将多个独立但同一性质的测量数据进行整合,可以获得更好的分辨率效果,即比单个传感器测量的分辨率更高;

(3) 增强鲁棒性和精确性: 传感器空间维度增加, 系统可受到的干扰减少, 即使其中一个传感器出现故障, 依然可以保证系统的运行;

为此使用几个低价值的传感器实现高价值的数据收集目标成为了多传感器融合 SLAM 的核心目标。

3.1 视觉 IMU 融合 SLAM

IMU 模块以重量轻、成本低、精度高等优势, 已经成为最为常见的传感器。IMU 传感器在高速或长时间运行状态下, 很容易受到噪声和误差的破坏。随着时间的推移, 惯性里程计的性能会很轻易地恶化, 对于需要鲁棒性的系统来说, 这是不能接受的。因此一般将卡尔曼滤波与视觉里程计以及 IMU 测量结果相结合, 以提高视觉惯性里程计(VIO)的性能。如今使用滤波器将视觉与 IMU 数据进行融合, 已经有了深厚的基础。2004 年文献[30]就提出了将 IMU 和立体相机相结合, 以提供小型直升机的姿态、高度和速度信息。之后, 惯性和视觉数据的融合被广泛应用于改进物体的姿态估计。在随后的几年, EKF 被大量地引入到 VIO 中。EKF 可以处理非线性模型, 但不能解决 IMU 的偏航角在 VIO 中很难被观测的问题。同样, 在文献[31]中, EKF 可以产生准确的均值估计, 但协方差估计并不准确。2013 年文献[32]提高了多状态约束卡尔曼的一致性, 解决了 EKF 中 IMU 偏航角难以被观测的问题。在文献[33]中, 将 EKF 与 UKF 用于惯性视觉系统的融合, 使视觉和惯性两种测量的估计获得了显著的改进。文献[34]提出了一种适用于高维非线性问题的容积卡尔曼滤波, 该滤波算法较 UKF 拥有更好的稳定性。2022 年, 文献[35]提出一种基于等变滤波器的 VIO, 提高了处理每一帧的处理效率。因此, 滤波器算法在稳定性、精确性、鲁棒性等方面, 较其他方法有着优势, 如图 3 所示。

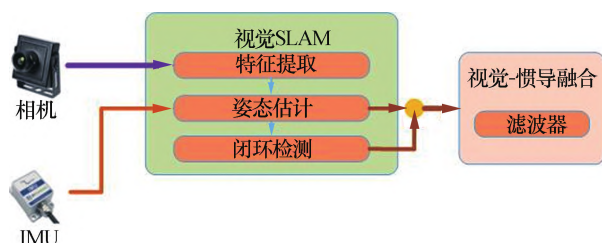


图 3 视觉 IMU-SLAM 框架
Fig. 3 Visual IMU-SLAM framework

2016 年, 香港科技大学的 QIN Tong 团队提出了非常经典的 VINS-MONO^[36], 通过融合预集成的 IMU 测量和特征观察, 使用一种紧耦合、基于非线性优化的方法来获得高度准确的 VIO, 并实现了一个 4 自由度

的位姿图优化来增强全局一致性。2020 年文献[37]在文献[33]的基础上加入 IMU 噪声概率模型, 再集成到 ORB-SLAM 上, 降低了平均误差尺度。文献[38]提出了基于点线特征的 PL-VINS, 其在文献[33]的基础上计入了改进版的 LSD 算法, 减小了定位误差。同年文献[39]提出了将 RGB-D 相机与 IMU 相结合的点线特征 PLD-VINS, 提高了状态估计的精度。文献[40]也在 PL-VINS 的基础上将点特征和线特征进行融合, 提出了 PLF-VINS。2021 年, 该团队又提出了 GVINS^[41], 在 VIO 中引入了全球导航系统, 实现了室内室外定位的平滑和鲁棒的过渡。文献[42]提出了一种实时一致性的多 IMU 和多相机 VINS 估计器 MIMC-SLAM, 其算法能够融合所有的异步测量, 即使有部分传感器失效, 依旧能够提供平滑、不间断和准确的 3D 运动跟踪。VINS 系列使用了加入点线特征、剔除动态特征点等技术, 不断提高整个系统的定位精度与实时性。

3.2 视觉 Lidar SLAM

视觉与 Lidar 是各自 SLAM 的核心, 且都已经有了相对成熟的理论基础, 其思路分为以下三类。

3.2.1 Lidar 改进视觉性能

文献[43]利用 Livox Lidar 的特性来改造 ORB-SLAM2, 提出了 CamVox 算法, 有利于更精确地建图。文献[44]在基于点的 Lidar 视觉里程计中加入线特征来构建信息, 实现了高精度的 3D 视觉里程计系统。文献[45]使用多相机与一个虚拟雷达来进行语义分割, 使系统具有鲁棒性和准确性, 并且该算法应用于自动驾驶。由此可以看出, 使用 Lidar 的特性来改善视觉性能, 也是一种不错的思路。

3.2.2 视觉改进 Lidar 性能

视觉相机在实时性方面是 Lidar 性能所不能比拟的。因此使用视觉的某些特征检测方法改进 Lidar 的性能也是一种思路。文献[46]用视觉相机所获得的 3D 点来模拟雷达扫描, 并使用 Lidar 进行位置识别, 使得闭环检测效率提高。文献[47]用构建的词袋模型来辅助闭环检测, 再使用点重匹配以验证回环检测并完成图优化, 以此提高 Lidar 性能。

3.2.3 Lidar 与视觉融合

2019 年, 文献[48]提出一种基于 Mapper 开源算法的 Lidar 与 RGB-D 相机和的 3D 室内重构算法。2020 年文献[49]将低成本的 Lidar 与视觉传感器相结合, 建立了一个 2.5 维地图。文献[50]将 Lidar、相机、全球导航系统相结合, 提出了一种应用于无人机的通用无目标标定方法。文献[51]将一帧激光数据进行

提取及分割,并使用视觉信息来增强分割区域的描述子,从而实现全局定位。文献[52]未使用视觉的直接法,而使用了将 Lidar 的稀疏特征测量与视觉图像相结合的 DVL-SLAM。基于 TVL-SLAM 与 ORB-SLAM2,文献[53]解决了视觉或者雷达退化的问题,并将二者回环检测结果纳入闭环过程,确保了系统精度。2021 年香港科技大学火星实验室相继提出 R2LIVE^[54] 与 R3LIVE^[55]。R2LIVE 在 VINS-MONO 的因子图优化基础上纳入了 Lidar 测量,提高了位姿约束的性能,在误差迭代卡尔曼中实现了实时的性能。R3LIVE 则在 R2LIVE 的基础上结合了 Lidar 惯性里程计(LIO)与 VIO,建立了一个实时稠密的彩色 3D 点云,具有相当高的鲁棒性和精确性,如图 4 所示。目前的视觉激光 SLAM 通常只是在某一环节改善对方的性能,但是并没有提出一个完整的改进 SLAM 框架,这仍然是视觉 Lidar SLAM 需要研究的方向。在数据集方面,LIO 推出了一个专门用于视觉 Lidar 的数据集“Oxford Robot-Car”^[56],其记录了超过一千公里的驾驶数据,可以对

视觉 Lidar 算法进行比较。

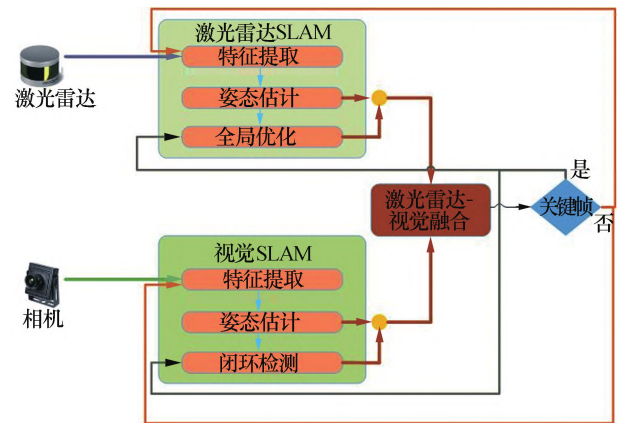


图4 Lidar-视觉融合图

Fig. 4 Lidar-visual fusion

3.3 多传感器融合 SLAM 部分方法

本节列举了多传感器融合 SLAM 的部分算法,表 1 为建图算法,表 2 为定位算法,其中,“-”表示无法确定。

表 1 多传感器融合 SLAM 部分建图方案总结

Tab. 1 Summary of part of the multi-sensor fusion SLAM mapping schemes

方案	时间	传感器	是否开源	松/紧耦合	地图类型	数据集/使用场景
Camvox 等 ^[43]	2021	Lidar+IMU+RGB-D	是	紧	点云	SUSTech 数据集
R2LIVE ^[54]	2021	Lidar+单目相机+IMU	是	紧	点云	自定义数据集
R3LIVE ^[55]	2021	Lidar+单目相机+IMU	是	紧	点云	自定义数据集
Zhou H 等 ^[57]	2021	UWB、Lidar	否	-	点云	自定义数据集
Pan L 等 ^[58]	2021	Lidar+轮式里程计+IMU	否	紧	点云	公路、跨海大桥、隧道、城市局部路段
Alliez P 等 ^[59]	2020	Lidar、视觉、IMU	否	-	八叉树	地下、隧道、城市环路
OpenREALM ^[60]	2020	Lidar+视觉+IMU+全球定位系统	是	-	点云	室内室外过渡
Lv J 等 ^[61]	2016	全球导航系统+视觉	是	-	2.5D	自定义数据集
One Thing One Click ^[62]	2020	Lidar+IMU	否	紧	点云	室内、室外两种场景
LVI-SAM ^[63]	2020	Lidar+单目相机+IMU	否	紧	点云	手持设备数据集和 Jackal 数据集
LIO-SAM ^[64]	2020	Lidar+全球定位系统+IMU	否	紧	点云	Jackal 数据集
Li K 等 ^[65]	2021	Lidar+IMU	否	紧	点云	EU long-term(UTBM)数据集、UrbanNav 数据集、UrbanLoco 数据集、KA-Urban 数据集、FR-IOSB 数据集
Fast-LIO ^[66]	2021	Lidar+IMU	是	紧	点云	自定义数据集
Fast-LIO2 等 ^[67]	2022	Lidar+IMU	是	紧	点云	UTBM 数据集
Jiao J 等 ^[68]	2021	Lidars	否	紧	点云	手持设备数据集、车载数据集
Usenko V 等 ^[69]	2020	视觉+IMU	是	紧	特征点云	EuRoC 数据集

表 2 多传感器融合 SLAM 部分定位方案总结
Tab. 2 Summary of part of the multi-sensor fusion SLAM location schemes

方案	时间	传感器	是否开源	松/紧耦合	数据集/使用场景	定位精度
Armesto L 等 ^[33]	2016	单目相机+IMU	是	紧	EuRoC 数据集	米级
Vins-mono ^[36]	2020	单目相机+IMU	是	紧	EuRoC 数据集、 OpenLORIS 场景数据集	-
Cao S 等 ^[41]	2022	单目相机+IMU+全 球导航系统	否	紧	自定义数据集	驾车状态下 偏航角误差 2.49°, 锚点误差 4.816 m
Zhu Y 等 ^[43]	2021	Lidar+IMU+全球定位系统+RGB-D	是	紧	SUSTech 数据集	平均误差 1.7 m
R2LIVE ^[54]	2021	Lidar+单目相机+IMU	是	紧	自定义数据集	行驶 300 m 姿态误差 0.4°
R3LIVE ^[55]	2021	Lidar+单目相机+IMU	是	紧	自定义数据集	行驶 1.5 km 平移飘 逸 16 cm, 旋转漂移 3.9°
Shin Y S 等 ^[52]	2019	红外相机+Lidar	否	-	停车场、马路	厘米级
Chiang K W 等 ^[70]	2020	IMU+全球导航系统+3D Lidar	否	-	无全球导航系统 地区、公路	小于 1 m
GR-LOAM ^[71]	2020	Lidar+轮式里程计+IMU	否	紧	公路、跨海大桥、 隧道、城市局部路段	平均横向、纵向 误差 1.6 cm、6 cm、 平均航向误差 0.027°
Alliez P 等 ^[59]	2020	Lidar、视觉、IMU、 全球定位系统	否	-	室内室外过渡场景	-
OpenREALM ^[60]	2020	单目相机/双目相机+全 球导航系统	是	紧	自定义农田数据集	偏差最大 (-1.5 m-0.5 m)
VINS-Motion ^[72]	2021	单目相机+IMU	否	紧	KITTI 数据集	米级
LVI-SAM ^[63]	2020	Lidar+单目相机 +IMU	是	紧	手持设备数据集 和 Jackal 数据集	Jackal 数据集平移误差 0.11 m, 旋转误差 1.52°
Sahmoudi M 等 ^[73]	2022	双目相机+IMU+全 球定位系统	否	松	-	-
Lv M 等 ^[74]	2016	全球定位系统+IMU+视觉	否	松	Rosario 数据集	-
DM-VIO ^[75]	2022	单目相机+IMU	是	紧	EuRoC 数据集、 TUM-VI 数据集、 4Seasons 数据集	Euroc 数据集平方根 平均误差 0.069
Chen S 等 ^[76]	2022	Lidar+双目相机	否	松	KITTI 数据集	-

文献[36]的算法,在前端采用了光流法追踪关键点,因此在低纹理以及低光线的情况下,图像容易丢失,精度较差。文献[66]利用新的卡尔曼增益公式,极大地减少了计算量,但是只能在很小的范围内进行工作。因此,文献[67]引入了一种新数据结构 IKD-Tree,进一步减少了计算量并提高了计算效率。由上述表格可以得出一个结论,在建图方面一般选择 Lidar 里程计或 LIO 来完成,如表 1 中文献[65-67],而在自身状态估计这一方面,则一般选择 VIO,如表 2 中文献[36,54-55,63,69]。目前大部分的开源算法都可大致分为紧耦合与松耦合,松耦合方法将传感器都分割成独立运行的模块,然后在机器人估计姿态约束的情况下进行融合,如文献[73-74,76]等松耦合算法。但是,由于松耦合自身因素,在实时性方面不如紧耦

合,因此,松耦合的建图算法较为稀少。

4 难点分析与解决方案

4.1 Lidar 与 IMU 传感器数据难以标定

IMU 传感器由于其本身性质只能测量自身运动状态,而 Lidar 恰好相反,其只能监测外部数据,且二者在数据采样时并不同步,二者之间会有一个时间误差,如图 5 所示。图中, t_a 和 t_b 分别为 IMU 和相机的延迟时间,延迟相差一个 t_c ,这影响了测量值的精度。IMU 的测量模型为

$$\begin{cases} \omega_m = \omega + b_g(t) + n_g \\ a_m = R_G^T(a - g) + b_a(t) + n_a \end{cases} \quad (1)$$

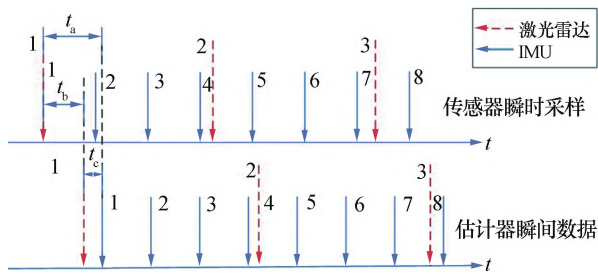


图5 Lidar 与 IMU 采样时间图
Fig. 5 Lidar and IMU sampling time diagram

因此,难以建立 Lidar 输出的点云数据与 IMU 传感器数据之间的联系,需要将 IMU 数据与 Lidar 数据通过矩阵转换,然后将 IMU 数据与点云数据进行融合形成一个点云,并在此基础上对点与点云之间的距离进行计算与优化,直至找到最小化的转换矩阵。2020年,文献[61]提出将激光传感器轨迹连续化,并采用一种特殊的点对点数据关联,使点云数据可以确定轨迹形状,并将 IMU 测量数据转换至激光坐标系来约束轨迹平滑度,使得系统更为精确(平移量误差小于 1 cm,角度误差小于 1°)。

4.2 稠密点云标注计算成本高昂

随着无人驾驶技术的兴起,稠密点云的标注问题也越来越受到人们的重视。在现实环境下,3D Lidar 进行扫描并输出 3D 点云时,由于其本身特性,常常会达到上百万乃至上千万个点。那么对每个点的标注就会使得计算量非常庞大,严重影响了实时性。然而,实时性是无人驾驶的“生命线”。因此需要对点云进行筛选,剔除无用或者重复的部分,选取具有显著特征的部分进行标注,并采用机器学习方法来加快对于点云的识别。2021 年,文献[66]将每个实例划分成多个部分,随机选择一个部分进行标注,将有标签的数据进行语义分割和相似度分析,实现了弱点云监督。另一种思路则是采用深度卷积神经网络模型提取点云的局部几何特征,减少 3D 点云的噪声和低分辨率带来的影响。

4.3 室内室外复杂环境过渡一致性与平滑性

同样,实时定位也是无人驾驶中一个很重要的问题。单传感器 SLAM 可以做到在室内进行定位,但是在复杂的室内环境下却无法保证一致性和平滑属性。多传感器融合 SLAM 却可以有效地解决这个问题,因此可以引入全球导航系统传感器,对里程计进行辅助定位。在室外时使用全球导航系统信号使漂移收敛、减小误差;在无全球导航系统情况时,使用本身里程计进行定位。在文献[41]中,构建了一种稳定且精确的状态预测器,并将全球导航系统数据、视觉和惯性数据密切融合,使用全球导航系统数据减少惯性传感器数据累积的误差。另一种思路则是将 Lidar 与视觉

SLAM 相结合,设定全球定位系统的精度阈值。当其精度超过给定阈值时,才将全球定位系统坐标数据与最近的 SLAM 位置相关联。利用卡尔曼滤波器进行位姿预测,所得到的坐标用来解决雷达视觉系统的潜在漂移误差,如文献[63]。

5 未来发展

随着近些年机器人技术的发展与大量的应用,机器人技术已经和日常生活有了很深的绑定,SLAM 技术的发展也根植于此。

5.1 多传感器融合与实时性

SLAM 技术在移动机器人室内定位等领域有着无可比拟的优势,但是 SLAM 的实时性一直都是需要去提高的问题。目前主流的算法都是以紧耦合结构来完成这一目标,但是一旦系统的一部分出现差错,整个系统都会出现问题。所以,需要一种松耦合的算法,既能解决实时性的问题,也能够提高整个系统的鲁棒性。另一种思路就是以轻量化算法为代表,如文献[77-80]等将轻量化思想与语义 SLAM 相结合,极大地提高了算法的实时性。因此如何在长期、复杂、高强度光照、低纹理的环境下,建立一个高效、实时、鲁棒的算法仍然是亟待解决的问题。

5.2 多传感器融合与新型传感器

近年来,随着传感器技术的发展,功能更优秀、效率更高的传感器不断被运用。2021 年,大疆无人机发布了农业无人飞机 T40,并在其上首次搭载了有源相控阵雷达,这将会成为一个非常优秀的平台,来解决复杂场景下的问题。新型传感器的出现,不断使 SLAM 以更快的速度发展,将会对现有 SLAM 格局产生巨大的影响。第五代移动通信技术(5G)的出现,也同样给传感器加入了更多活力。5G 技术的商用,使得传统机械类的传感器尺寸减小、性能更高。通过物联网技术,能够提高多传感器之间的融合速度,如文献[81]。在汽车自动驾驶领域,5G 技术与多传感器融合的益处显而易见,不仅提高了经济效益,也使得汽车驾驶更为安全。

5.3 多传感器融合与深度学习

如今的深度学习应用在 SLAM 中,可以带来诸多的优点。它可以提高语义信息在强光照环境下的不变性,辅助在运动环境下进行模型的构建,提取高层语义信息等。深度学习的未来发展趋势包括:

- (1) 在提取与人类视觉同样数量级的信息条件下也能够实现导航与路径规划;
- (2) 实现对不重要或者多余的数据进行分类并剔除;
- (3) 与人类一样,不必储存每一帧的点云与关键帧,依旧提高机器闭环检测效率,加快全局地图建图速度。

6 结束语

本文以传统的单传感器 SLAM 为线索展开论述:首先,介绍了目前多传感器融合 SLAM 的实际应用领域;然后,列举了单传感器 SLAM 低鲁棒性、低分辨率、探索范围小的局限性,并简要阐述了单传感器 SLAM 的发展历程;随后,总结了目前多传感器融合 SLAM 的主要融合方式以及所遇难点及其解决方案;最后,从三个方向对多传感器融合 SLAM 的未来发展进行了展望。

虽然目前多传感器融合 SLAM 技术发展迅速,尤其在商业领域取得了巨大的发展,获得了越来越多的关注,但是由于多传感器融合 SLAM 数据复杂的特点,使得多传感器融合在实时性上依旧有着很大的问题。相信随着算力平台和深度学习技术的不断发展,制约多传感器融合 SLAM 技术的问题会被逐步解决。

参考文献 (References)

- [1] 吴建清, 宋修广. 同步定位与建图技术发展综述[J]. 山东大学学报(工学版), 2021, 51(5): 16-31.
WU Jianqing, SONG Xiuguang. Review on development of simultaneous localization and mapping technology[J]. Journal of Shandong University (Engineering Science), 2021, 51(5): 16-31.
- [2] 陈唯实, 黄毅峰, 卢贤锋. 多传感器融合的无人机探测技术应用综述[J]. 现代雷达, 2020, 42(6): 15-29.
CHEN Weishi, HUANG Yifeng, LU Xianfeng. Survey on application of multi-sensor fusion in UAV detection technology[J]. Modern Radar, 2020, 42(6): 15-29.
- [3] KOLAR P, BENAVIDEZ P, JAMSHIDI M. Survey of data-fusion techniques for laser and vision based sensor integration for autonomous navigation[J]. Sensors, 2020, 20(8): 2180-2229.
- [4] 吴涛. 用于移动机器人的视觉 SLAM 综述[J]. 数据通信, 2022(1): 48-51.
WU Tao. A review of visual SLAM for mobile robots[J]. Data Communication, 2022(1): 48-51.
- [5] 高翔. 视觉 SLAM 十四讲: 从理论到实践[M]. 第二版. 北京: 电子工业出版社, 2019.
GAO Xiang. 14 lectures on visual SLAM: From theory to practice[M]. 2nd ed. Publishing House of Electronics Industry, 2019.
- [6] 包灵卉, 曾庆军, 朱志宇, 等. 自主水下机器人回收导航多传感器融合研究[J]. 计算机仿真, 2021, 38(10): 361-366.
BAO Linghui, ZENG Qingjun, ZHU Zhiyu, et al. Research on multi-sensor fusion of autonomous underwater vehicle recovery navigation[J]. Computer Simulation, 2021, 38(10): 361-366.
- [7] HU C, ZHU S, LIANG Y, et al. Visual-pressure fusion for underwater robot localization with online initialization[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 8426-8433.
- [8] KWON W, PARK J H, LEE M, et al. Robust autonomous navigation of unmanned aerial vehicles (UAVs) for warehouses' inventory application[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 5(1): 243-249.
- [9] PEEL H, LUO S, COHN A G, et al. Localisation of a mobile robot for bridge bearing inspection[J]. Automation in Construction, 2018, 94: 244-256.
- [10] YUAN W, LI Z, SU C Y. Multisensor-based navigation and control of a mobile service robot[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2019, 51(4): 2624-2634.
- [11] VÁSQUEZ B, MATÍA F. A tour-guide robot: Moving towards interaction with humans[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2020, 88: 103356-103356.
- [12] 谢洪乐, 陈卫东, 范亚娴, 等. 月面特征稀疏环境下的视觉惯性 SLAM 方法[J]. 航空学报, 2021, 42(1): 305-315.
XIE Hongle, CHEN Weidong, FAN Yaxian, et al. Visual-inertial SLAM in featureless environments on lunar surface[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2021, 42(1): 305-315.
- [13] MU L, YAO P, ZHENG Y, et al. Research on SLAM algorithm of mobile robot based on the fusion of 2D LiDAR and depth camera[J]. IEEE Access, 2020(8): 157628-157642.
- [14] GEROMICHALOS D, AZKARATE M, TSARDOULIAS E, et al. SLAM for autonomous planetary rovers with global localization[J]. Journal of Field Robotics, 2020, 37(5): 830-847.
- [15] ENGEL J, SCHÖPS T, CREMERS D. LSD-SLAM: Large-scale direct monocular SLAM[C]// 13th European Conference on Computer Vision. Zurich, Switzerland: Springer-Verlag, 2014: 834-849.
- [16] WANG R, SCHWORER M, CREMERS D. Stereo DSO: Large-scale direct sparse visual odometry with stereo cameras[C]// 2017 IEEE International Conference on Computer Vision. Venice: IEEE Press, 2017: 3903-3911.
- [17] MUR-ARTAL R, MONTIEL J M M, TARDOS J D. ORB-SLAM: A versatile and accurate mono SLAM system[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2015, 31(5): 1147-1163.
- [18] MUR-ARTAL R, TARDÓS J D. Orb-slam2: An open-source slam system for mono, stereo, and RGB-d cameras[J]. IEEE

- Transactions on Robotics, 2017, 33(5): 1255–1262.
- [19] CAMPOS C, ELVIRA R, RODRÍGUEZ J J G, et al. Orbslam3: An accurate open-source library for visual, visual-inertial, and multimap slam[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 37(6): 1874–1890.
- [20] LEE S H, CIVERA J. Loosely-coupled semi-direct mono slam [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2018, 4(2): 399–406.
- [21] GRISETTIY G, STACHNISS C, BURGARD W. Improving grid-based slam with Rao-blackwellized particle filters by adaptive proposals and selective resampling[C]// Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Barcelona: IEEE Press, 2005: 2432–2437.
- [22] KOHLBRECHER S, STRYK O V, MEYER J, et al. A flexible and scalable SLAM system with full 3D motion estimation[C]// 2011 IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics. Kyoto: IEEE Press, 2011: 155–160.
- [23] HESS W, KOHLER D, RAPP H, et al. Real-time loop closure in 2D LiDAR SLAM[C]// 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Xi'an: IEEE Press, 2016: 1271–1278.
- [24] 孙 涛, 冯玉田. 基于改进粒子群最优化算法的 Gmapping 研究[J]. 工业控制计算机, 2022, 35(2): 64–66. SUN Tao, FENG Yutian. Gmapping particle filter SLAM based on improved particle swarm optimization[J]. Industrial Control Computer, 2022, 35(2): 64–66.
- [25] GUAN R P, RISTIC B, WANG L, et al. KLD sampling with Gmapping proposal for Monte Carlo localization of mobile robots[J]. Information Fusion, 2019, 49: 79–88.
- [26] ZHANG J, SINGH S. LOAM: LiDAR odometry and mapping in real-time[C]// 2014 Robotics: Science and Systems. Berkeley, CA: MIT Press, 2014: 1–9.
- [27] LI T, PEI L, XIANG Y, et al. P3-LOAM: PPP/LiDAR loosely coupled SLAM with accurate covariance estimation and robust RAIM in urban canyon environment[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 21(5): 6660–6671.
- [28] SHAN T, ENGLÖT B. Lego-loam: Lightweight and ground-optimized lidar odometry and mapping on variable terrain [C]// 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Madrid: IEEE Press, 2018: 4758–4765.
- [29] XUE G, WEI J, LI R, et al. LeGO-LOAM-SC: An improved simultaneous localization and mapping method fusing LeGO-LOAM and scan context for underground coalmine [J]. Sensors, 2022, 22(2): 520–535.
- [30] CORKE P. An inertial and visual sensing system for a small autonomous helicopter [J]. Journal of Robotic Systems, 2004, 21(2): 43–51.
- [31] TSUEI S, SOATTO S, TABUADA P, et al. Learned uncertainty calibration for visual inertial localization [C]// 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Xian: IEEE Press, 2021: 5311–5317.
- [32] LI M, MOURIKIS A I. High-precision, consistent EKF-based visual-inertial odometry[J]. The International Journal of Robotics Research, 2013, 32(6): 690–711.
- [33] ARMESTO L, TORNERO J, VINCZE M. Fast ego-motion estimation with multi-rate fusion of inertial and vision[J]. The International Journal of Robotics Research, 2007, 26(6): 577–589.
- [34] GUO X, SUN C, WANG P. Multi-rate cubature Kalman filter based data fusion method with residual compensation to adapt to sampling rate discrepancy in attitude measurement system[J]. Review of Scientific Instruments, 2017, 88(8): 379–391.
- [35] GOOR V P, MAHONY R. An equivariant filter for visual inertial odometry [C]// 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Xi'an: IEEE Press, 2021: 14432–14438.
- [36] QIN T, LI P, SHEN S. Vins-mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 1004–1020.
- [37] CAMPOS C, MONTIEL J M M, TARDÓS J D. Inertial-only optimization for visual-inertial initialization [C]// 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Shenzhen: IEEE Press, 2020: 51–57.
- [38] FU Q, WANG J L, YU H, et al. PL-VINS: Real-time monocular visual-inertial SLAM with point and line features [J]. Remote Sensing, 2020, 12(13): 18–24.
- [39] ZHU Y, JIN R, LOU T, et al. PLD-VINS: RGBD visual-inertial SLAM with point and line features[J]. Aerospace Science and Technology, 2021, 119: 107–115.
- [40] LEE J, PARK S Y. PLF-VINS: Real-time visual-inertial SLAM with point-line fusion and parallel-line fusion [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 7033–7040.
- [41] CAO S, LU X, SHEN S. GVINS: Tightly coupled GNSS-visual-inertial fusion for smooth and consistent state estimation[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2004–2021.
- [42] ECKENHOFF K, GENEVA P, HUANG G. Mime-vins: A versatile and resilient multi-IMU multi-camera visual-inertial navigation system[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 37(5): 1360–1380.
- [43] ZHU Y, ZHENG C, YUAN C, et al. Camvox: A low-cost and accurate lidar-assisted visual slam system [C]// 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Xi'an: IEEE Press, 2021: 5049–5055.

- [44] HUANG S S, MA Z Y, MU T J, et al. Supervoxel convolution for online 3D semantic segmentation [J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2021, 40(3): 1–15.
- [45] XIANG Z, YU J, LI J, et al. Vilivo: Virtual LiDAR-visual odometry for an autonomous vehicle with a multi-camera system[C]//2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Macao: IEEE Press, 2019: 2486–2492.
- [46] MO J, ISLAM M J, SATTAR J. Fast direct stereo visual SLAM[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 7(2): 778–785.
- [47] CHEN S, ZHOU B, JIANG C, et al. A LiDAR/visual SLAM backend with loop closure detection and graph optimization[J]. Remote Sensing, 2021, 13(14): 20–27.
- [48] GU P L, ZHOU F, YU D G, et al. A 3D reconstruction method using multisensor fusion in large-scale indoor scenes [J]. Complexity, 2020(9): 1–7.
- [49] JIANG G, YIN L, JIN S, et al. A simultaneous localization and mapping (SLAM) framework for 2.5D map building based on low-cost LiDAR and vision fusion[J]. Applied Sciences, 2019, 9(10): 2105–2111.
- [50] PENTEK Q, KENNEL P, ALLOUIS T, et al. A flexible targetless LiDAR-GNSS/INS-camera calibration method for UAV platforms[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2020, 166: 294–307.
- [51] RATZ S, DYMZYK M, SIEGWART R, et al. Oneshot global localization: Instant LiDAR-visual pose estimation [C]// 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Shenzhen: IEEE Press, 2020: 5415–5421.
- [52] SHIN Y S, PARK Y S, KIM A. Dvl-slam: Sparse depth enhanced direct visual-lidar slam[J]. Autonomous Robots, 2020, 44(2): 115–130.
- [53] CHOU C C, CHOU C F. Efficient and accurate tightly-coupled visual-LiDAR slam[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 23(9): 14509–14523.
- [54] LIN J, ZHENG C, XU W, et al. R2LIVE: A robust, real-time, LiDAR-inertial-visual tightly-coupled state estimator and mapping[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 7469–7476.
- [55] LIN J, ZHANG F. R3live: A robust, real-time, RGB-colored, LiDAR-inertial-visual tightly-coupled state estimation and mapping package[C]// 2022 International Conference on Robotics and Automation. Philadelphia, PA: IEEE Press, 2022: 10672–10678.
- [56] MADDERN W, PASCOE G, LINEGAR C, et al. 1 year, 1 000 km: The Oxford robotCar dataset[J]. The International Journal of Robotics Research, 2017, 36(1): 3–15.
- [57] SHIN Y S, KIM A. Sparse depth enhanced direct thermal-infrared SLAM beyond the visible spectrum[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(3): 2918–2925.
- [58] PAN L, JI K, ZHAO J. Tightly-coupled multi-sensor fusion for localization with LiDAR feature maps[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Xi'an: IEEE Press, 2021: 5215–5221.
- [59] ALLIEZ P, BONARDI F, BOUCHAFA S, et al. Real-time multi-slam system for agent localization and 3D mapping in dynamic scenarios [C]// 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Las Vegas, NV: IEEE Press, 2020: 4894–4900.
- [60] KERN A, BOBBE M, KHEDAR Y, et al. OpenREALM: Real-time mapping for unmanned aerial vehicles [C]// 2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems. Nagoya, Japan: IEEE Press, 2020: 902–911.
- [61] LÜ J, XU J, HU K, et al. Targetless calibration of LiDAR-IMU system based on continuous-time batch estimation[C]// 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Las Vegas, VA: IEEE Press, 2020: 9968–9975.
- [62] LIU Z, QI X, FU C W. One thing one click: A self-training approach for weakly supervised 3D semantic segmentation[C]// 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Nashville, TN: IEEE Press, 2021: 1726–1736.
- [63] SHAN T, ENGLLOT B, RATTI C, et al. Lvi-sam: Tightly-coupled LiDAR-visual-inertial odometry via smoothing and mapping[C]// 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Xi'an: IEEE Press, 2021: 5692–5698.
- [64] SHAN T, ENGLLOT B, MEYERS D, et al. LIO-sam: Tightly-coupled LiDAR inertial odometry via smoothing and mapping[C]// 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Las Vegas, NV: IEEE Press, 2020: 5135–5142.
- [65] LI K, LI M, HANEBECK U D. Towards high-performance solid-state-LiDAR-inertial odometry and mapping[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(3): 5167–5174.
- [66] XU W, ZHANG F. Fast-lío: A fast, robust LiDAR-inertial odometry package by tightly-coupled iterated Kalman filter [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2): 3317–3324.
- [67] XU W, CAI Y, HE D, et al. Fast-LIO2: Fast direct LiDAR-inertial odometry[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2053–2073.
- [68] JIAO J, YE H, ZHU Y, et al. Robust odometry and mapping for multi-LiDAR systems with online extrinsic calibration

- tion[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 38(1): 351–371.
- [69] USENKO V, DEMMEL N, SCHUBERT D, et al. Visual-inertial mapping with non-linear factor recovery[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 5(2): 422–429.
- [70] CHIANG K W, TSAI G J, LI Y H, et al. Navigation engine design for automated driving using INS/GNSS/3D LiDAR-SLAM and integrity assessment[J]. Remote Sensing, 2020, 12(10): 1564–1588.
- [71] SU Y, WANG T, SHAO S, et al. GR-LOAM: LiDAR-based sensor fusion SLAM for ground robots on complex terrain[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2021, 140: 103759.
- [72] YU Z, ZHU L, LU G. VINS-motion: Tightly-coupled fusion of VINS and motion constraint[C]// 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Xi'an: IEEE Press, 2021: 7672–7678.
- [73] SAHMOUDI M, RAMUNI N. Analysis of a navigation system based on partially tight integration of IMU-visual odometry with loosely coupled GNSS [C]// 29th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation. Oregon, Portland: Institute of Navigation, 2016: 1322–1329.
- [74] LÜ M, WEI H, FU X, et al. A loosely coupled extended Kalman filter algorithm for agricultural scene-based multi-sensor fusion[J]. Frontiers in Plant Science, 2022(13): 849260–849260.
- [75] ZHOU H, YAO Z, ZHANG Z, et al. An online multi-robot SLAM system based on LiDAR/UWB fusion[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 22(3): 2530–2542.
- [76] CHEN S, FRÉMONT V. A loosely coupled vision-LiDAR odometry using covariance intersection filtering[C]// 2021 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. Nagoya, Japan: IEEE Press, 2021: 1102–1107.
- [77] STUMBERG V L, CREMERS D. DM-VIO: Delayed marginalization visual-inertial odometry [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 1408–1415.
- [78] CHEN S, FRÉMONT V. A loosely coupled vision-LiDAR odometry using covariance intersection filtering[C]// 2021 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. Nagoya, Japan: IEEE Press, 2021: 1102–1107.
- [79] HUANG Y, SHAN T, CHEN F, et al. DiSCo-SLAM: Distributed scan context-enabled multi-robot LiDAR SLAM with two-stage global-local graph optimization[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 7(2): 1150–1157.
- [80] WANG S, GOU G, SUI H, et al. CDSFusion: Dense semantic SLAM for indoor environment using CPU computing [J]. Remote Sensing, 2022, 14(4): 979–996.
- [81] KIM H, GRANSTRÖM K, GAO L, et al. Joint CKF-PHD filter and map fusion for 5G multi-cell SLAM [C]// ICC 2020–2020 IEEE International Conference on Communications. Dublin: IEEE Press, 2020: 1–6.

作者简介:

高 强 男, 1986 年生, 硕士, 教授, 研究方向为机器人控制及应用、先进控制理论及应用;

陆科帆 男, 1998 年生, 硕士研究生, 研究方向为多传感器融合 SLAM;

吉月辉 女, 1987 年生, 博士, 副教授, 研究方向为无人机 SLAM 等;

刘俊杰 男, 1991 年生, 博士, 讲师, 研究方向为图像处理、非线性控制理论及应用;

许 亮 男, 1980 年生, 博士, 副教授, 研究方向为智能控制、图像处理;

魏光睿 男, 1996 年生, 硕士研究生, 研究方向为视觉 SLAM 等。